

RF01			
Nome:	Cadastro de Usuário		
Descrição:	Permitir que o sistema cadastrar um novo usuário, armazenando no banco de dados as informações informadas, como nickname e senha , garantindo que os dados sejam salvos de forma segura e consistente.		
Atores:	Jogador.		
Prioridade:	Alta	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Garantir que o sistema esteja conectado ao banco de dados. Garantir que a tabela usuários esteja criada com os campos necessários.	
Saídas e pós-condições:		Registrar o novo usuário no banco de dados, permitindo que ele realize login posteriormente.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. Exibir a tela de cadastro. 2. Exibir os campos “Nickname” e “Senha” (e opcionalmente “Confirmar Senha”). 3. Permitir que o usuário preencha as informações e clique no botão “Cadastrar”. 4. Validar se o nickname informado já está em uso. 5. Cadastrar o usuário no banco de dados caso o nickname seja válido.		

	6. Exibir a mensagem: “Cadastro realizado com sucesso!” 7. Redirecionar o usuário para a tela de login.
--	---

RF02			
Nome:	Login de Usuário		
Descrição:	Permitir que o usuário realizar login informando seu nickname e senha previamente cadastrados.		
Atores:	Jogador.		
Prioridade:	Alta	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Verificar se o usuário possuir cadastro válido no sistema. Garantir que o banco de dados conter o registro do usuário.	
Saídas e pós-condições:		Autenticar o usuário e redirecionar para a tela inicial do sistema.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. Exibir a tela de login. 2. Exibir os campos “Nickname” e “Senha”. 3. Permitir que o usuário informar as credenciais e clicar no botão “Entrar”. 4. Validar as informações consultando o banco de dados. 5. Conceder acesso à área principal caso as credenciais estiverem corretas.		

Fluxo alternativo:	Exibir a mensagem: “Nickname ou senha inválidos.” caso as credenciais não coincidirem. Exibir abaixo do formulário a mensagem: “Não tem conta? Cadastre-se.” com link que redirecionar para a tela de cadastro.
---------------------------	---

RF03			
Nome:	Separar resíduos corretamente		
Descrição:	Permitir que o jogador classifique os resíduos colocando-os na lixeira correta (papel, plástico, vidro, metal, orgânico).		
Atores:	Jogador.		
Prioridade:	Alta	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Estar em uma fase ativa e o sistema exibir os resíduos e as lixeiras correspondentes.	
Saídas e pós-condições:		Ao classificar corretamente, atribuir pontos ao jogador; ao errar, exibir mensagem de feedback.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:			

RF04			
Nome:	Progressão de fases		
Descrição:	Liberar novas fases conforme o jogador concluir as anteriores, aumentar gradualmente a dificuldade.		
Atores:	Jogador.		
Prioridade:	Alta	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Concluir os objetivos da fase atual (ex.: separar pelo menos 80% corretamente).	
Saídas e pós-condições:		Desbloquear nova fase com maior número de resíduos ou novos tipos de materiais.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. Completar a fase atual. 2. Validar a pontuação mínima. 3. Caso atingida → desbloquear a próxima fase. 4. Apresentar o novo cenário.		

RF05			
Nome:	Sistema de pontuação.		
Descrição:	Atribuir pontos de acordo com a quantidade de resíduos classificar corretamente.		
Atores:	Jogador.		
Prioridade:	Alta	Anexo:	----

Entradas e pré-condições:		Interagir com os resíduos.
Saídas e pós-condições:		Exibir a pontuação atualizada na tela.
Fluxos de eventos		
Fluxo principal:	1. Separar um resíduo. 2. Verificar acerto. 3. Caso acerto → adicionar pontos. 4. Caso erro → não adicionar pontos. 5. Exibir pontuação total ao jogador.	

RF06			
Nome:	Feedback imediato		
Descrição:	Apresentar mensagens de feedback após cada ação do jogador (acerto ou erro).		
Atores:	Jogador		
Prioridade:	Média	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Interagir com os resíduos.	
Saídas e pós-condições:		Exibir mensagem indicando acerto ou erro.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. Escolher a lixeira para o resíduo. 2. Validar a ação. 3. Exibir mensagem “Acertou!” ou “Errou”, tente novamente.		

RF07	
Nome:	Exibir relatório de desempenho

Descrição:	Exibir ao final de cada fase o desempenho do jogador, incluir pontos totais, número de acertos e erros, e porcentagem de aproveitamento.		
Atores:	Jogador		
Prioridade:	Alta	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Concluir uma fase.	
Saídas e pós-condições:		Exibir o relatório antes da liberação da próxima fase.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. Concluir a fase. 2. Calcular o desempenho. 3. Exibir o relatório na tela de resumo.		

RNF 01			
Nome:	Usabilidade		
Descrição:	Apresentar interface amigável, intuitiva e acessível para diferentes faixas etárias.		
Atores:	Jogador		
Prioridade:	Alta.	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Acessar o jogo em qualquer dispositivo.	
Saídas e pós-condições:		Permitir que o jogador iniciar e concluir ações básicas (separar lixo, passar de fase) sem necessidade de suporte.	
Fluxos de eventos			

Fluxo principal:	1. Acessar o jogo. 2. Apresentar opções de forma clara. 3. Interagir e compreender o feedback do sistema.
-------------------------	---

RNF 02			
Nome:	Desempenho		
Descrição:	Responder às ações do jogador em até 2 segundos, mesmo em fases avançadas com maior número de resíduos.		
Atores:	Sistema.		
Prioridade:	Alta.	Anexo:	----
Entradas e pré-condições:		Executar ações como separar resíduos ou avançar de fase.	
Saídas e pós-condições:		Processar a ação em tempo eficiente.	
Fluxos de eventos			
Fluxo principal:	1. Realizar uma ação. 2. Processar a ação. 3. Exibir resultado em tempo aceitável.		